

强基计划数学讲义

解析几何

作者：Y.Z.ZHENG

目录

专题一 直线方程与直线系	1
专题二 圆方程、圆系与圆幂	14
专题三 圆锥曲线的基本认知	26
专题四 圆锥曲线的轨迹问题	27
专题五 圆锥曲线的切线与弦	28
专题六 圆锥曲线与定值问题	29
专题七 圆锥曲线与最值问题	30
专题八 圆锥曲线的参数方程和极坐标	31
专题九 二次曲线和二次型	32
专题十 调和点列与极点极线	33
专题十一 正交变换与仿射变换	34
作业	35
作业参考答案	38

专题一： 直线方程与直线系

1.1. 直线方程

直线是初等数学中非常简单的曲线之一, 我们一般情况下如何确定一条直线呢?

直线的倾斜角 在平面直角坐标系中, 当直线 l 与 x 轴相交且不重合时, 我们以 x 轴为基准, x 轴正向与直线 l 向上的方向之间所成的角 α 叫做直线 l 的倾斜角.

显然当直线 $l \perp x$ 轴时, $\alpha = 90^\circ$; 而当直线 l 与 x 轴平行或重合时, 我们规定 $\alpha = 0^\circ$. 综上, 直线的倾斜角 α 的范围为

$$0^\circ \leq \alpha < 180^\circ$$

依据上述规定我们不难发现, 任何一条直线必有唯一确定的一倾斜角与之对应, 若两直线平行, 必有它们的倾斜角相等.

斜率 当倾斜角不为直角时, 直线 l 的斜率 $k = \tan \alpha$.

直线的点斜式 已知直线 l 过点 $P(x_0, y_0)$, 且其斜率为 k , 则可以表示为

$$y - y_0 = k(x - x_0)$$

直线的斜截式 已知直线 l 在 y 轴上截距为 b , 且其斜率为 k , 则可以表示为

$$y = kx + b$$

直线的截距式 已知直线 l 在 x 轴上截距为 a , 在 y 轴上截距为 b , 则可以表示为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

直线的两点式 已知直线经过两点 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则可以表示为

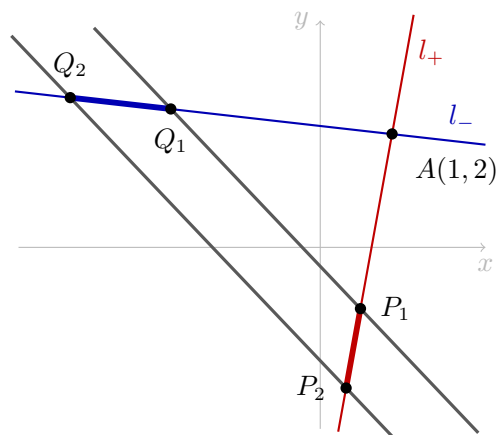
$$\frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{x - x_1}{x_2 - x_1}$$

直线的一般式 对于一般的直线, 可以用下面的方程表示

$$Ax + By + C = 0$$

例题 1 (2015 · 江西数学联赛) 设直线 l 过点 $A(1, 2)$, 若它被两平行直线 $4x + 3y + 1 = 0$ 和 $4x + 3y + 6 = 0$ 所截得的线段长为 $\sqrt{2}$, 求直线 l 的方程.

解: 注意到我们可以通过截距计算得到两条直线的距离为 1, 于是我们可以得到直线与两条直线的夹角为 45° .



一个朴素的想法就是利用夹角和已知两条直线本身的倾斜角 α 去计算所求直线的斜率为

$$k = \tan(\alpha + 45^\circ) = \frac{\tan \alpha + \tan 45^\circ}{1 - \tan \alpha \tan 45^\circ} = -\frac{1}{7}.$$

注意到, 还有一种可能性是 $k = \tan(\alpha - 45^\circ) = 7$ (由对称性这种情况是可以直接得到的), 所以所求的直线方程为

$$\boxed{y - 2 = -\frac{1}{7}(x - 1) \quad \text{或} \quad y - 2 = 7(x - 1)}$$

例题 2 (2020 · 上海交通大学) 已知 $\triangle ABC$ 的顶点坐标分别为 $A(3, 4)$, $B(6, 0)$, $C(-5, -2)$, 则角 A 的平分线所在的直线方程为 _____.

解: 由

$$\overrightarrow{AB} = (3, -4), \quad \overrightarrow{AC} = (-8, -6),$$

可得沿 AB, AC 方向的单位向量分别为

$$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|} = \left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right), \quad \frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|} = \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right).$$

因此角 A 的内角平分线的一个方向向量为

$$\left(\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}\right) + \left(-\frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\right) = \left(-\frac{1}{5}, -\frac{7}{5}\right),$$

即可以取方向向量 $(-1, -7)$. 又该直线经过点 $A(3, 4)$, 所以其方程为

$$y - 4 = 7(x - 3),$$

也就是

$$\boxed{7x - y - 17 = 0}$$

1.2. 含参直线与直线系

直线的参数方程 设直线 l 经过定点 $P_0(x_0, y_0)$, 且 $\boldsymbol{v} = (a, b)$ 是直线 l 的一个方向向量, 其中 a, b 不全为零. 则直线 l 可以表示为

$$\begin{cases} x = x_0 + at, \\ y = y_0 + bt, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

上述方程称为直线 l 的参数方程, 参数 t 每取一个实数值, 便对应直线上的一个点; 反之, 直线上的每一个点都对应某个参数值.

直线参数方程的基本性质

(1) 消去参数 t , 可得直线的一般式

$$b(x - x_0) - a(y - y_0) = 0.$$

当 $a \neq 0, b \neq 0$ 时, 还可以写成对称式

$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b}.$$

参数方程对竖直直线和水平直线同样适用, 不需要另行分类.

(2) 若 $a \neq 0$, 则直线的斜率为

$$k = \frac{b}{a}.$$

若 $a = 0$, 则直线为竖直直线. 反过来, 一般式直线 $Ax + By + C = 0$ 的一个方向向量为 $(B, -A)$; 若 $P_0(x_0, y_0)$ 在该直线上, 则它的参数方程可以写为

$$\begin{cases} x = x_0 + Bt, \\ y = y_0 - At. \end{cases}$$

(3) 设两条直线的方向向量分别为 $\boldsymbol{v}_1 = (a_1, b_1)$ 和 $\boldsymbol{v}_2 = (a_2, b_2)$, 则

$$l_1 \parallel l_2 \iff a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0,$$

$$l_1 \perp l_2 \iff a_1 a_2 + b_1 b_2 = 0.$$

(4) 设直线上参数值 t_1, t_2 所对应的点分别为 P_1, P_2 , 则

$$|P_1 P_2| = \sqrt{a^2 + b^2} |t_1 - t_2|.$$

特别地, 当 $v = (a, b)$ 为单位向量时, $|P_1P_2| = |t_1 - t_2|$.

(5) 直线的参数方程并不唯一. 方向向量乘以任意非零常数, 或改变定点并相应调整参数, 所得参数方程仍可表示同一条直线. 因此判断两个参数方程是否表示同一直线时, 应同时比较它们的方向向量以及所经过的点.

例题 3 (2022 · 上海交通大学) 若直线 $kx + 4y = 1$ 垂直于参数直线

$$\begin{cases} x = 2 - 3t, \\ y = 1 + 4t, \end{cases}$$

则 $k =$ _____.

解: 参数直线的一个方向向量为 $(-3, 4)$. 直线 $kx + 4y = 1$ 的一个方向向量为 $(4, -k)$. 由两直线垂直可得

$$(-3, 4) \cdot (4, -k) = 0,$$

即

$$-12 - 4k = 0.$$

所以

$$\boxed{k = -3}$$

直线系 具有某种共同属性的直线的集合, 称为直线系. 它的方程称直线系方程.

几种常见的直线系方程:

- (1) 过已知点 $P(x_0, y_0)$ 的直线系方程 $y - y_0 = k(x - x_0)$ (k 为参数).
- (2) 斜率为 k 的直线系方程 $y = kx + b$ (b 是参数).
- (3) 与直线 $Ax + By + C = 0$ 平行的直线系方程 $Ax + By + \lambda = 0$ (λ 是参数).
- (4) 与直线 $Ax + By + C = 0$ 垂直的直线系方程 $Bx - Ay + \lambda = 0$ (λ 是参数).
- (5) 过直线 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 与 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的交点的直线系方程: $A_1x + B_1y + C_1 + \lambda(A_2x + B_2y + C_2) = 0$ (λ 为参数).
- (6) 到定点 (x_0, y_0) 的距离为定值 $|c|$ 的直线系方程: $(x - x_0) \cos \theta + (y - y_0) \sin \theta - c = 0$ (也可以理解成以 (x_0, y_0) 为圆心, 以 $|c|$ 为半径的圆的切线的方程).

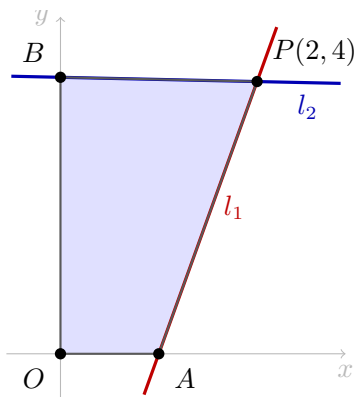
根据直线系方程的定义可知, 处理直线系方程相关问题的关键是寻找这个直线系方程满足什么条件, 再把这个条件作为突破口解决问题. 常见的条件有直线过定点、直线的斜率为定值、直线的截距为定值、定点到直线的距离为定值等.

例题 4 (2020 · 复旦大学) 已知 $k > 4$, 直线

$$kx - 2y - 2k + 8 = 0, \quad 2x + k^2y - 4k^2 - 4 = 0$$

与两坐标轴围成的四边形面积的取值范围是 _____.

解:



第一条直线与 x 轴的交点为

$$A\left(2 - \frac{8}{k}, 0\right),$$

第二条直线与 y 轴的交点为

$$B\left(0, 4 + \frac{4}{k^2}\right).$$

联立两条直线可得其交点恒为 $P(2, 4)$.

设四边形 $OAPB$ 的面积为 S , 利用坐标面积公式可得

$$S = \frac{1}{2} \left[4 \left(2 - \frac{8}{k} \right) + 2 \left(4 + \frac{4}{k^2} \right) \right] = 8 - \frac{16}{k} + \frac{4}{k^2}.$$

当 $k > 4$ 时,

$$S'(k) = \frac{8(2k-1)}{k^3} > 0,$$

所以 S 关于 k 单调递增. 又

$$\lim_{k \rightarrow 4^+} S = \frac{17}{4}, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} S = 8,$$

且两个端点都不能取得. 因此面积的取值范围为

$$\left(\frac{17}{4}, 8 \right)$$

例题 5 在平面直角坐标系 xOy 中, 设满足条件

$$(x-1)\cos\theta + y\sin\theta = 1 \quad (0 \leq \theta < 2\pi)$$

的所有直线构成集合 M . 对于下列四个命题:

- ① M 中所有直线经过一个定点;
- ② 存在定点 P , 它不在 M 中的任意一条直线上;
- ③ M 中的直线所能围成的正三角形的面积都相等;
- ④ 存在正六边形, 使其各边所在直线均属于 M .

其中真命题的序号是 _____.

解: 令

$$X = x - 1, \quad Y = y,$$

则直线方程可写为

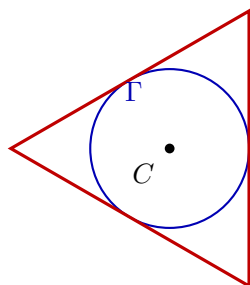
$$X \cos \theta + Y \sin \theta = 1.$$

由于 $(\cos \theta, \sin \theta)$ 是单位向量, 该直线到点 $C(1, 0)$ 的距离恒为 1. 当 θ 遍历 $[0, 2\pi)$ 时, M 恰好是圆 $\Gamma: (x-1)^2 + y^2 = 1$ 的所有切线组成的集合.

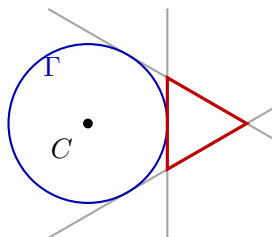
取 $\theta = 0, \frac{\pi}{2}, \pi$, 所得直线中包含两条互相平行的直线 $x = 2$ 与 $x = 0$, 因此 M 中所有直线不可能经过同一个定点, 命题 (1) 错误.

圆心 $C(1, 0)$ 到 M 中任意一条直线的距离均为 1, 所以点 C 不在其中任何一条直线上. 因此可以取 $P = C$, 命题 (2) 正确.

分别取 $\theta = 0, \frac{2\pi}{3}, \frac{4\pi}{3}$ 对应的三条切线, 它们围成边长为 $2\sqrt{3}$ 的正三角形, 面积为 $3\sqrt{3}$. 再取 $\theta = 0, \frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{3}$ 对应的三条切线, 它们围成边长为 $\frac{2}{\sqrt{3}}$ 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$. 两个正三角形的面积不同, 命题 (3) 错误.



内切情形: $S = 3\sqrt{3}$

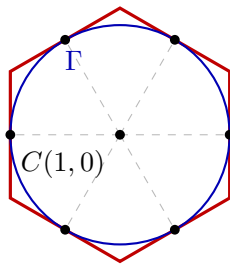


旁切情形: $S = \frac{\sqrt{3}}{3}$

取

$$\theta = \frac{k\pi}{3} \quad (k = 0, 1, \dots, 5),$$

相应的六条切线恰好是一个以 C 为中心、以内切圆 Γ 为内切圆的正六边形的六条边所在直线, 所以命题 (4) 正确.



$$\theta = \frac{k\pi}{3} \quad (k = 0, 1, \dots, 5)$$

综上, 真命题的序号为

$$\boxed{(2)(4)}$$

1.3. 直线中的距离问题

点与点的距离公式 点 $A(x_1, y_1)$ 与点 $B(x_2, y_2)$ 的距离为:

$$\sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}$$

点到直线距离公式 点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: Ax + By + c = 0 (A^2 + B^2 \neq 0)$ 的距离为

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

例题 6 (2020 · 复旦大学) 已知点 P 为直线

$$\begin{vmatrix} x & y-6 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = 0$$

上一点, 且点 P 到 $A(2, 5)$ 和 $B(4, 3)$ 的距离相等, 则点 P 的坐标为 _____.

解: 展开行列式可得已知直线的方程为

$$4x + y - 6 = 0.$$

由于 $PA = PB$, 点 P 在线段 AB 的垂直平分线上. 线段 AB 的中点为 $(3, 4)$, 斜率为 -1 , 因此其垂直平分线为

$$y - 4 = x - 3,$$

即 $y = x + 1$. 联立

$$\begin{cases} 4x + y - 6 = 0, \\ y = x + 1, \end{cases}$$

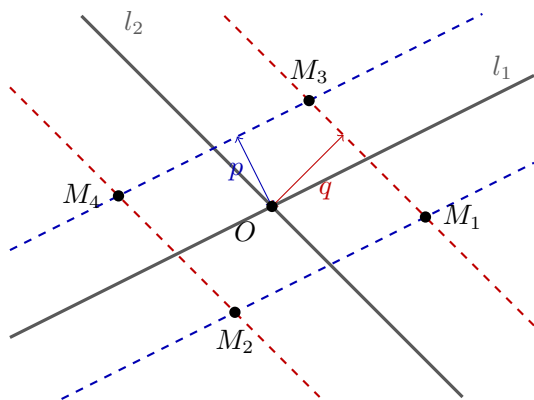
解得 $x = 1, y = 2$. 所以

$$\boxed{P(1, 2)}$$

例题 7 (2020 · 复旦大学) 直线 l_1, l_2 交于点 O , 点 M 为平面上任意一点. 若 p, q 分别为点 M 到直线 l_1, l_2 的距离, 则称 (p, q) 为点 M 的距离坐标. 已知 p, q 为非负常数, 判断下列命题中正确命题的序号.

- (1) 若 $p = q = 0$, 则距离坐标为 $(0, 0)$ 的点有且仅有 1 个;
- (2) 若 $pq = 0$ 且 $p + q \neq 0$, 则距离坐标为 (p, q) 的点有且仅有 1 个;
- (3) 若 $pq \neq 0$, 则距离坐标为 (p, q) 的点有且仅有 4 个.

解:



当 $p = q = 0$ 时, 点 M 同时在 l_1, l_2 上, 所以 M 只能是交点 O , 命题 (1) 正确.

当 $pq = 0$ 且 $p + q \neq 0$ 时, 不妨设 $p = 0, q > 0$. 此时点 M 在 l_1 上, 且到 l_2 的距离为 q . 在点 O 的两侧各有一个满足条件的点, 共 2 个, 命题 (2) 错误.

当 $p, q > 0$ 时, 到 l_1 的距离为 p 的点构成两条平行于 l_1 的直线, 到 l_2 的距离为 q 的点构成两条平行于 l_2 的直线. 两组平行线两两相交得到 4 个点, 命题 (3) 正确.

因此正确命题的序号为

(1)(3)

例题 8 (2024 · 清华大学) 已知直线 $l: ax + by + c = 0$ 及点 $P(x_1, y_1), Q(x_2, y_2)$, 令

$$x = \frac{ax_1 + by_1 + c}{ax_2 + by_2 + c}.$$

下列选项中正确的有 ().

- A. $x > 1$ 时, l 与射线 PQ 相交 B. $x = 1$ 时, l 与射线 PQ 平行
C. $x = -1$ 时, l 与射线 PQ 垂直 D. x 存在时, $Q \notin l$

解: 记

$$F(X, Y) = aX + bY + c.$$

射线 PQ 上的点可以写成

$$R(t) = P + t(Q - P), \quad t \geq 0.$$

若 $R(t) \in l$, 则

$$F(P) + t(F(Q) - F(P)) = 0.$$

利用 $x = F(P)/F(Q)$ 可得

$$t = \frac{x}{x - 1}.$$

当 $x > 1$ 时有 $t > 0$, 所以 l 与射线 PQ 相交, A 正确. 当 $x = 1$ 时,

$$F(Q) - F(P) = a(x_2 - x_1) + b(y_2 - y_1) = 0,$$

故 PQ 的方向向量与 l 平行, B 正确. 当 $x = -1$ 时只能说明线段 PQ 的中点在 l 上, 不能说明二者垂直, C 错误. 此外 x 存在意味着 $F(Q) \neq 0$, 即 $Q \notin l$, D 正确.

因此正确选项为

ABD

例题 9 (2023 · 浙江大学) 已知三条直线 l_1, l_2, l_3 两两平行, l_1, l_2 之间的距离为 1, l_2, l_3 之间的距离为 $\frac{1}{2}$, l_1, l_3 之间的距离为 $\frac{3}{2}$. 点 A, B 是 l_1 上的两个定点且 $AB = 2$, 点 M, N 是 l_2 上的两个动点且 $MN = 2$. 记 $\triangle AMN$ 的外心为点 C , 点 C 到 l_3 的距离为 d , 求 $d + |BC|$ 的最小值.

解: 经过平移和旋转, 不妨设

$$l_1: y = 0, \quad l_2: y = 1, \quad l_3: y = \frac{3}{2},$$

并取 $A(0, 0), B(2, 0)$. 设

$$M(t-1, 1), \quad N(t+1, 1).$$

由于 C 在线段 MN 的垂直平分线上, 可设 $C = (t, y)$. 再由 $CA = CM$ 得

$$t^2 + y^2 = 1 + (y-1)^2,$$

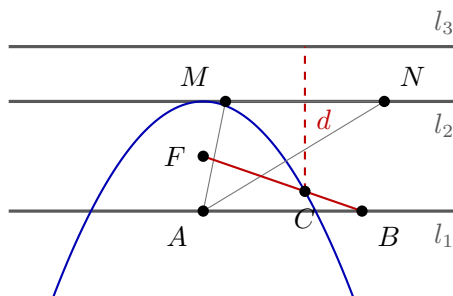
从而

$$y = 1 - \frac{t^2}{2}.$$

所以点 C 的轨迹为

$$x^2 + 2y - 2 = 0.$$

这是焦点为 $F\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 、准线为 $l_3: y = \frac{3}{2}$ 的抛物线. 根据抛物线的定义有 $d = CF$, 因而



$$d + |BC| = CF + CB \geq FB = \sqrt{2^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{\sqrt{17}}{2}.$$

直线 FB 与该抛物线在点 F, B 之间存在交点, 因此等号可以取得. 所求最小值为

$$\boxed{\frac{\sqrt{17}}{2}}$$

1.4. 直线与直线关系

在同一平面内, 当讨论问题时, 直线与直线之间一般认为是三种关系: 平行; 相交 (但不垂直); 垂直. 我们将讨论其在各种情况下的性质.

对于直线的一般方程, $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$;
如果存在 $l_1 \parallel l_2$, 则 $A_1B_2 - B_1A_2 = 0$; 如果存在 $l_1 \perp l_2$, 则 $A_1A_2 + B_1B_2 = 0$.

两平行直线距离公式 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{|C_2 - C_1|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

两相交直线夹角公式 $l_1: A_1x + B_1y + C_1 = 0$ 和 $l_2: A_2x + B_2y + C_2 = 0$ 的夹角为

$$\cos \alpha = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}$$

如果已知斜率, 可以用我们在 1.1 提到的倾斜角的概念则可以求出夹角的正切值

$$\tan \alpha = \left| \frac{k_2 - k_1}{1 + k_1k_2} \right|$$

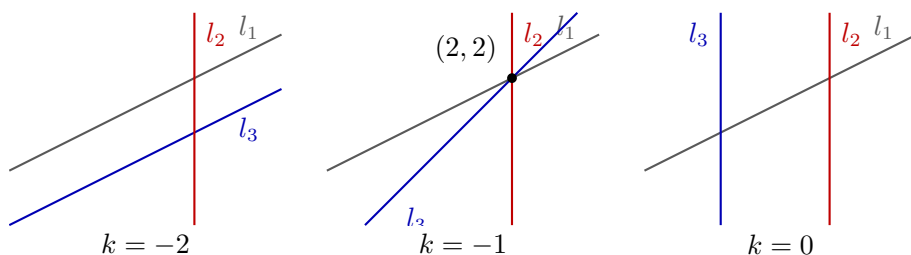
例题 10 (2020 · 上海交通大学) 若三条直线

$$l_1: x - 2y + 2 = 0, \quad l_2: x = 2, \quad l_3: x + ky = 0$$

将平面划分成 6 个部分, 则 k 可能的取值情况是 ().

A. 唯一值 B. 两个不同值 C. 三个不同值 D. 无数个值

解: 三条互不平行且不共点的直线将平面划分成 7 个部分. 要使平面被划分成 6 个部分, 应当出现一组平行线, 或者三条直线共点.



当 $l_1 \parallel l_3$ 时, 有

$$-\frac{1}{k} = \frac{1}{2},$$

解得 $k = -2$. 当 $l_2 \parallel l_3$ 时, l_3 应为竖直直线, 所以 $k = 0$.

直线 l_1, l_2 的交点为 $(2, 2)$. 若三条直线共点, 则

$$2 + 2k = 0,$$

解得 $k = -1$.

所以 k 共有 $-2, -1, 0$ 三个不同的取值, 正确选项为

C

例题 11 (2020 · 复旦大学) 已知直线

$$m: y = x \cos \alpha, \quad n: 3x + y = c,$$

则下列说法正确的是 ().

- A. m 与 n 可能重合
B. m 与 n 不可能垂直
C. 直线 m 上存在一点 P , 使得直线 n 以 P 为中心旋转后与 m 重合
D. 以上都不对

解: 直线 m 的斜率为 $\cos \alpha \in [-1, 1]$, 而直线 n 的斜率为 -3 , 所以两直线不可能重合, A 错误.

当 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$ 时, 两直线斜率的乘积为

$$\cos \alpha \cdot (-3) = -1,$$

所以两直线可以垂直, B 错误.

又因为 $\cos \alpha$ 不可能等于 -3 , 两直线一定相交. 设其交点为 P , 则 $P \in m$, 且将直线 n 绕点 P 旋转适当角度后可以与 m 重合, C 正确.

因此正确选项为

C

例题 12 (2021 · 清华大学) 已知 a, b, c 成等差数列, $N(2, 1)$, $P(-1, 0)$, 点 P 到直线

$$l: ax + by + c = 0$$

的垂足为 M , 则下列说法正确的有 ().

- A. l 过定点
B. P 到 l 的最大距离为 $2\sqrt{2}$
C. $|MN|$ 的最大值为 $3\sqrt{2}$
D. $|MN|$ 的最小值为 $\sqrt{2}$

解: 因为 a, b, c 成等差数列, 所以

$$a + c = 2b.$$

于是直线 l 可以写成

$$a(x-1) + b(y+2) = 0,$$

故直线 l 恒过定点 $T(1, -2)$, A 正确.

当直线 l 绕点 T 转动时, 点 P 到 l 的距离不超过 PT , 且当 $l \perp PT$ 时取得最大值. 因此

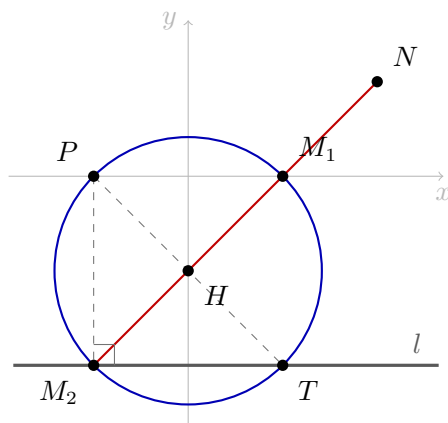
$$d_{\max} = PT = \sqrt{(1+1)^2 + (-2)^2} = 2\sqrt{2},$$

B 正确.

由于 M 是点 P 到直线 l 的垂足, 有 $\angle PMT = 90^\circ$, 所以点 M 的轨迹是以 PT 为直径的圆. 该圆的圆心为

$$H(0, -1),$$

半径为 $\sqrt{2}$. 又



$$HN = \sqrt{(2-0)^2 + (1+1)^2} = 2\sqrt{2}.$$

因此

$$|MN|_{\min} = HN - \sqrt{2} = \sqrt{2}, \quad |MN|_{\max} = HN + \sqrt{2} = 3\sqrt{2}.$$

C,D 均正确.

所以正确选项为

ABCD

专题二：圆方程、圆系与圆幂

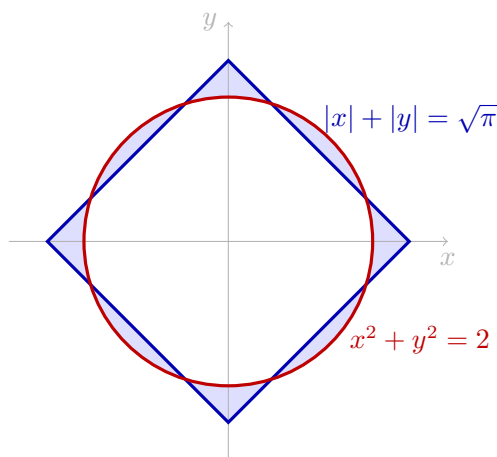
2.1. 圆方程与圆系

例题 13 (2021 · 复旦大学) 求由曲线

$$|x| + |y| \leq \sqrt{\pi}, \quad x^2 + y^2 \geq 2$$

围成的区域面积.

解: 由于图形关于两条坐标轴以及直线 $y = x$ 对称, 只需考察第一象限中靠近 x 轴的一块区域, 最后将其面积乘以 8.



令

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

在第一象限内, 两条边界分别为

$$r = \sqrt{2}, \quad r = \frac{\sqrt{\pi}}{\cos \theta + \sin \theta}.$$

设二者交点所对应的极角为 θ_0 , 则

$$\cos \theta_0 + \sin \theta_0 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}.$$

于是

$$\theta_0 = \frac{\pi}{4} - \arccos \frac{\sqrt{\pi}}{2}.$$

所求面积为

$$\begin{aligned} S &= 8 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\theta_0} \left[\frac{\pi}{(\cos \theta + \sin \theta)^2} - 2 \right] d\theta \\ &= 8 \left[\frac{\pi}{4} \tan \left(\theta - \frac{\pi}{4} \right) - \theta \right]_0^{\theta_0} \\ &= 8 \arccos \frac{\sqrt{\pi}}{2} - 2\sqrt{\pi(4-\pi)}. \end{aligned}$$

故所围区域的面积为

$$\boxed{8 \arccos \frac{\sqrt{\pi}}{2} - 2\sqrt{\pi(4-\pi)}}$$

例题 14 (2022 · 上海交通大学) 两圆均与直线 $y = kx$ 和 x 轴正半轴相切, 两圆半径分别为 r_1, r_2 , 且

$$r_1 r_2 = 2.$$

若两圆交于点 $P(2, 2)$, 则 $k =$ _____.

解: 设圆的半径为 r , 圆心为 $(\lambda r, r)$. 因为圆同时与 x 轴正半轴和直线 $y = kx$ 相切, 所以

$$\frac{|k\lambda r - r|}{\sqrt{1+k^2}} = r.$$

由圆心横坐标为正可取

$$\lambda = \frac{1 + \sqrt{1+k^2}}{k}.$$

点 $P(2, 2)$ 在圆上, 故

$$(2 - \lambda r)^2 + (2 - r)^2 = r^2,$$

整理得

$$\lambda^2 r^2 - 4(\lambda + 1)r + 8 = 0.$$

两个圆的半径 r_1, r_2 正是该方程的两根, 由韦达定理,

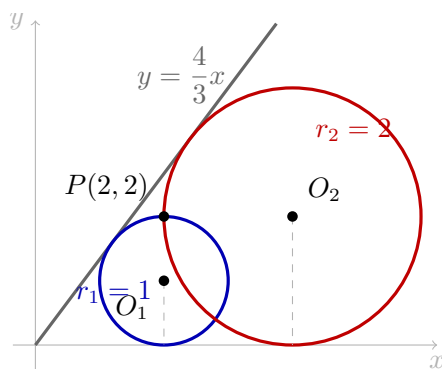
$$r_1 r_2 = \frac{8}{\lambda^2} = 2,$$

所以 $\lambda = 2$. 因此

$$\frac{1 + \sqrt{1+k^2}}{k} = 2.$$

解得

$$\boxed{k = \frac{4}{3}}$$



例题 15 (2025 · 浙江大学) 单位圆上有三点 A, B, C , 其中 AB 为直径, 点 P 为圆内一点 (含圆周). 记

$$T = \overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{PC} + \overrightarrow{PC} \cdot \overrightarrow{PA}.$$

则 T 的最大值与最小值的乘积的整数部分为 ().

A. -3

B. -4

C. -5

D. -6

解: 以圆心 O 为原点, 旋转坐标轴后可设

$$A(-1, 0), \quad B(1, 0), \quad C(a, b), \quad P(x, y),$$

其中

$$a^2 + b^2 = 1, \quad x^2 + y^2 \leq 1.$$

由坐标形式展开三个数量积, 得

$$T = 3(x^2 + y^2) - 2ax - 2by - 1.$$

将其配方:

$$\left(x - \frac{a}{3}\right)^2 + \left(y - \frac{b}{3}\right)^2 = \frac{T}{3} + \frac{4}{9}.$$

因此 T 的等值线是一族以 $Q\left(\frac{a}{3}, \frac{b}{3}\right)$ 为圆心的同心圆, 并且

$$T = 3PQ^2 - \frac{4}{3}.$$

注意到 $OQ = \frac{1}{3}$, 且 P 在单位圆盘内, 故

$$0 \leq PQ \leq 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

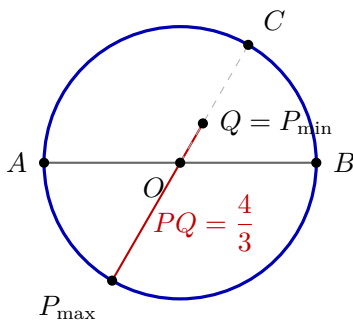
左端在 $P = Q$ 时取得, 右端在 P 为射线 QO 与单位圆的远端交点时取得. 于是

$$T_{\min} = -\frac{4}{3}, \quad T_{\max} = 3\left(\frac{4}{3}\right)^2 - \frac{4}{3} = 4.$$

所以

$$T_{\max}T_{\min} = -\frac{16}{3}.$$

其整数部分为 -6 , 故正确选项为 D



2.2. 阿波罗尼斯圆与隐圆

例题 16 (2022 · 清华大学) 点 P 在直线 $x - 3y + 10 = 0$ 上, 点 A, B 在圆

$$x^2 + y^2 = 5$$

上. 若 $\angle APB = 60^\circ$, 则点 P 的坐标可以是 ().

A. $(-4, 2)$

B. $(-1, 3)$

C. $(2, 4)$

D. $(5, 5)$

解: 设圆的半径为 $R = \sqrt{5}$, 且 $d = OP$. 从圆外一点 P 看该圆, 两条切线所成的角是圆上两点对点 P 所张角的最大值. 若切线与 PO 的夹角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{R}{d}.$$

要使圆上存在 A, B 满足 $\angle APB = 60^\circ$, 充要条件为

$$2\alpha \geqslant 60^\circ,$$

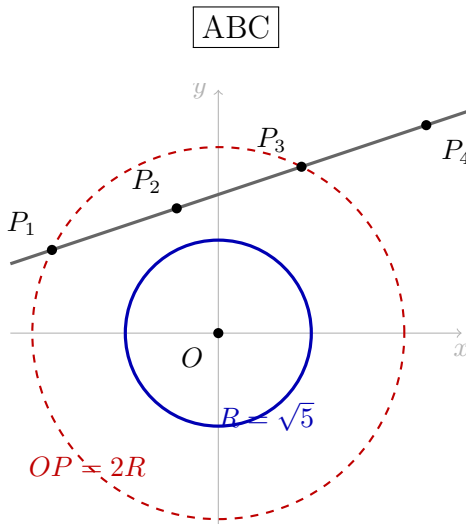
即

$$\frac{R}{d} \geqslant \frac{1}{2} \iff d \leqslant 2R = 2\sqrt{5}.$$

四个备选点均在已知直线上, 它们到原点的距离依次为

$$2\sqrt{5}, \quad \sqrt{10}, \quad 2\sqrt{5}, \quad 5\sqrt{2}.$$

前三个距离不超过 $2\sqrt{5}$, 最后一个距离大于 $2\sqrt{5}$. 因此可以作为点 P 坐标的是



例题 17 (2025 · 清华大学) 在正方形 $ABCD$ 中, 点 P 满足

$$PA : PB : PC = 1 : 2 : k.$$

若 k 为整数, 则 k 的可能取值为 ().

- A. 1, 2 B. 2, 3 C. 3, 4 D. 1, 3

解: 不妨设正方形的边长为 1, 并取

$$A(0,0), \quad B(1,0), \quad C(1,1), \quad P(x,y).$$

由 $PB = 2PA$, 点 P 在以 A, B 为定点、定比为 $1:2$ 的阿波罗尼斯圆 Γ_1 上:

$$\Gamma_1: \left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2.$$

另一方面, 由 $PC : PB = k : 2$ 可得

$$4[(x-1)^2 + (y-1)^2] = k^2[(x-1)^2 + y^2].$$

当 $k \neq 2$ 时, 这也是一个阿波罗尼斯圆:

$$\Gamma_k: (x-1)^2 + \left(y - \frac{4}{4-k^2}\right)^2 = \left(\frac{2k}{|4-k^2|}\right)^2.$$

所求点 P 存在, 等价于 Γ_1 与 Γ_k 有公共点. 利用两圆相交或相切的圆心距判定, 化简可得

$$[k^2 - (9 - 4\sqrt{2})][k^2 - (9 + 4\sqrt{2})] \leq 0,$$

即

$$\sqrt{9 - 4\sqrt{2}} \leq k \leq \sqrt{9 + 4\sqrt{2}}.$$

注意到

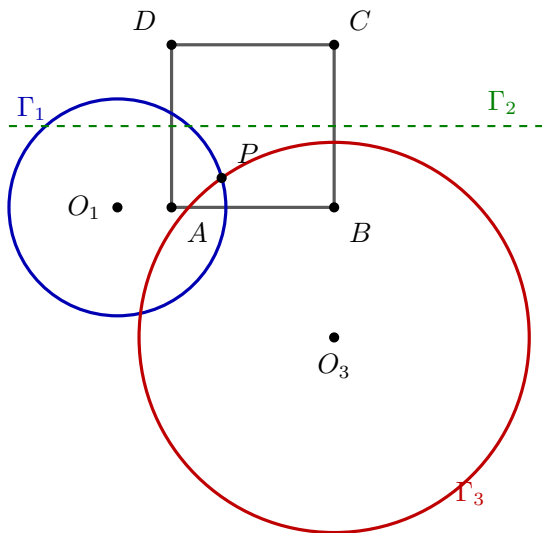
$$\sqrt{9 - 4\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} - 1, \quad \sqrt{9 + 4\sqrt{2}} = 2\sqrt{2} + 1.$$

当 $k = 2$ 时, 第二个轨迹退化为直线 $y = \frac{1}{2}$, 它与 Γ_1 相交, 同样符合条件. 因此正整数 k 只能取

$$k = 2 \quad \text{或} \quad k = 3.$$

故正确选项为

B



2.3. 点、直线、圆之间的关系

例题 18 (2020 · 清华大学) 设 A, B 分别是 x 轴、 y 轴上的动点. 若以 AB 为直径的圆 C 与直线

$$2x + y - 4 = 0$$

相切, 则圆 C 面积的最小值为 ().

A. $\frac{\pi}{5}$

B. $\frac{2\pi}{5}$

C. $\frac{4\pi}{5}$

D. π

解: 因为 A, B 分别在两条坐标轴上, 所以以 AB 为直径的圆必经过原点 O . 设该圆与已知直线相切于点 T , 半径为 r , 则

$$OC = CT = r.$$

由三角不等式,

$$OT \leqslant OC + CT = 2r.$$

另一方面, 点 O 到直线 $2x + y - 4 = 0$ 的距离为

$$d = \frac{4}{\sqrt{5}},$$

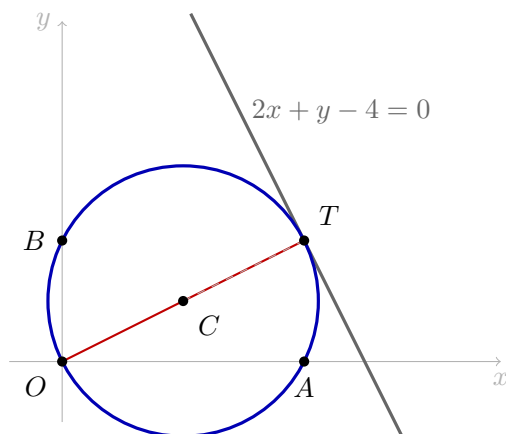
而 T 在该直线上, 所以 $OT \geqslant d$. 因此

$$r \geqslant \frac{d}{2} = \frac{2}{\sqrt{5}}.$$

当 OT 垂直于已知直线, 且 OT 为圆的直径时等号成立. 于是圆面积的最小值为

$$\pi r_{\min}^2 = \boxed{\frac{4\pi}{5}}$$

故正确选项为 $\boxed{\text{C}}$



例题 19 (2024 · 上海交通大学) 已知

$$x^2 + (y - 2)^2 \leqslant 1,$$

求

$$\frac{x + \sqrt{3}y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

的取值范围.

解: 设点 $P(x, y)$, 并记射线 OP 的极角为 θ . 圆盘的圆心为 $C(0, 2)$, 半径为 1, 且

$$OC = 2.$$

从原点向圆作两条切线, 设切线与 OC 的夹角为 α , 则

$$\sin \alpha = \frac{1}{2},$$

所以 $\alpha = \frac{\pi}{6}$. 因此圆盘内各点所对应的极角满足

$$\frac{\pi}{3} \leq \theta \leq \frac{2\pi}{3}.$$

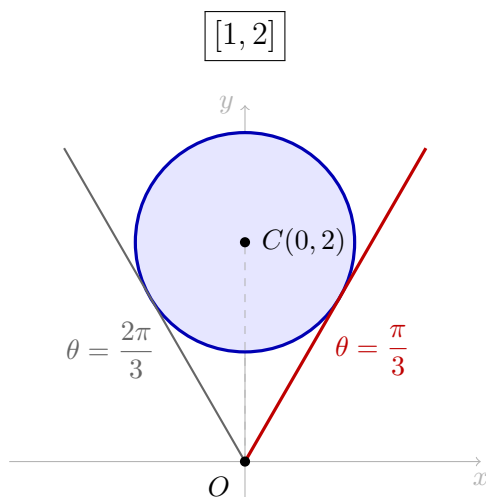
又

$$\frac{x + \sqrt{3}y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 2 \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right).$$

当 θ 在上述区间内变化时,

$$1 \leq 2 \cos \left(\theta - \frac{\pi}{3} \right) \leq 2.$$

故所求取值范围为



例题 20 (2025 · 中国科学技术大学) 已知圆 O 与 y 轴相切, 且与曲线 $y = \ln x$ 相切于点

$$T \left(\frac{3}{4}, \ln \frac{3}{4} \right),$$

求圆 O 的半径.

解: 曲线 $y = \ln x$ 在 $x = \frac{3}{4}$ 处的切线斜率为

$$y' = \frac{1}{x} = \frac{4}{3}.$$

因此过切点 T 的法线斜率为 $-\frac{3}{4}$. 设圆心为

$$O = T + s(4, -3),$$

则

$$O \left(\frac{3}{4} + 4s, \ln \frac{3}{4} - 3s \right), \quad OT = 5|s|.$$

因为圆与 y 轴相切, 圆心到 y 轴的距离等于半径, 所以

$$\left| \frac{3}{4} + 4s \right| = 5|s|.$$

平方并化简得

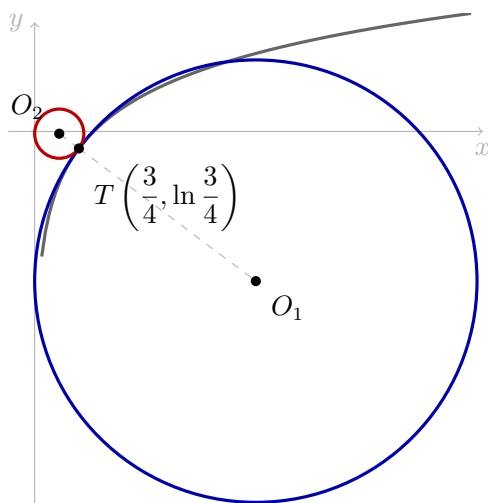
$$144s^2 - 96s - 9 = 0,$$

解得

$$s = \frac{3}{4} \quad \text{或} \quad s = -\frac{1}{12}.$$

所以圆的半径为

$$\boxed{\frac{15}{4} \quad \text{或} \quad \frac{5}{12}}$$



注: 原题没有限定圆心位于切点法线的哪一侧, 按通常的曲线相切定义, 上述两个圆均满足条件. 若另加“圆心位于曲线的凹侧”这一条件, 则半径为 $\frac{15}{4}$.

2.4. 圆的几何性质

例题 21 (2023 · 浙江大学) 四边形 $ABCD$ 外切于圆 O .

过点 O 的直线与 AB, CD, AC, BD 分别相交于点 K, L, M, N , 且

$$\angle BKL = \angle CLK.$$

若 $AM = 1, MC = 2, BN = 3$, 求 ND 的长度.

解:

方法一 (切线参数法) 下面先证明本题构型中的比例关系 $\frac{AM}{MC} = \frac{BN}{ND}$. 经过平移、旋转和等比伸缩, 可令圆 O 为单位圆, 直线 KL 为 x 轴. 单位圆的切线可以参数化为 $\ell_t: (1-t^2)x + 2ty = 1+t^2$; 两条切线 ℓ_u, ℓ_v 的交点纵坐标为 $y_{uv} = \frac{u+v}{1+uv}$.

若 AB 的切线参数为 p , 由 $\angle BKL = \angle CLK$ 以及 K, L 位于圆心两侧可知, 与之对应的切线 CD 的参数为 $\frac{1}{p}$. 再设 BC, DA 的切线参数分别为 q, s . 因此四个顶点的纵坐标满足

$$\begin{aligned} y_A &= \frac{s+p}{1+sp}, & y_B &= \frac{p+q}{1+pq}, \\ y_C &= \frac{q+\frac{1}{p}}{1+\frac{q}{p}} = \frac{1}{y_B}, & y_D &= \frac{\frac{1}{p}+s}{1+\frac{s}{p}} = \frac{1}{y_A}. \end{aligned}$$

由于 $M = AC \cap KL$ 且 $N = BD \cap KL$, 利用横轴截线的有向比例可得

$$\frac{AM}{MC} = \left| -\frac{y_A}{y_C} \right| = |y_A y_B| = \left| -\frac{y_B}{y_D} \right| = \frac{BN}{ND}.$$

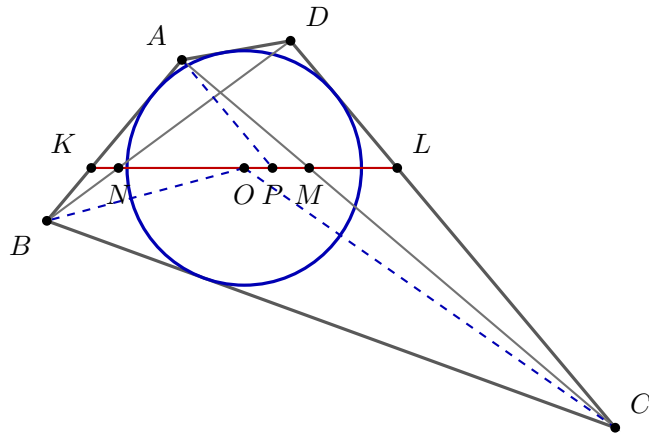
代入题设数据可得 $\frac{1}{2} = \frac{3}{ND}$, 所以

$$\boxed{ND = 6}$$

方法二 (纯几何法) 由于圆 O 与四边形的四边相切, 点 O 在四个内角的角平分线

上. 在 $\triangle COL$ 中,

$$\begin{aligned}
 \angle COL &= 180^\circ - \angle CLK - \angle DCO \\
 &= 180^\circ - \angle BKL - \frac{1}{2}\angle BCD \\
 &= 180^\circ - \angle BKL - \frac{1}{2}(360^\circ - \angle BKL - \angle CLK - \angle ABC) \\
 &= 180^\circ - \angle BKL - \frac{1}{2}(360^\circ - 2\angle BKL - 2\angle OBK) \\
 &= \angle OBK.
 \end{aligned}$$



又 $\angle CLO = \angle OKB$, 故 $\triangle COL \sim \triangle OBK$, 从而

$$\frac{CL}{OK} = \frac{OL}{BK} \implies BK \cdot CL = OK \cdot OL.$$

同理可得

$$AK \cdot DL = OK \cdot OL.$$

因此

$$\frac{AK}{CL} = \frac{BK}{DL}.$$

过点 A 作 $AP \parallel CD$, 交 KL 于点 P . 由题设角关系,

$$\angle APK = \angle DLK = 180^\circ - \angle CLK = 180^\circ - \angle BKL = \angle AKP,$$

故 $AK = AP$. 又由 $AP \parallel CL$ 以及 A, M, C 和 P, M, L 分别共线, 可得

$$\frac{AM}{MC} = \frac{AP}{CL} = \frac{AK}{CL}.$$

类似地, 利用点 B, D 到直线 KL 的距离之比可得

$$\frac{BN}{ND} = \frac{BK}{DL}.$$

结合式 (1),

$$\frac{AM}{MC} = \frac{BN}{ND}.$$

代入 $AM = 1, MC = 2, BN = 3$, 得到

$$\frac{1}{2} = \frac{3}{ND},$$

所以

$$\boxed{ND = 6}$$

专题三：圆锥曲线的基本认知

- 3.1. 圆锥曲线的几何来源
- 3.2. 焦点-准线统一定义与离心率
- 3.3. 椭圆的标准方程与几何性质
- 3.4. 双曲线的标准方程与几何性质
- 3.5. 抛物线的标准方程与几何性质
- 3.6. 焦半径、焦点三角形与通径
- 3.7. 渐近线、准线与导演圆

专题四：圆锥曲线的轨迹问题

4.1. 轨迹问题的基本步骤

4.2. 直接法与定义法

4.3. 参数法与消元法

4.4. 相关点法与代入法

4.5. 交轨法与几何变换法

4.6. 轨迹的范围、特殊点与完整性检验

专题五：圆锥曲线的切线与弦

5.1. 直线与圆锥曲线的位置关系

5.2. 判别式与韦达定理

5.3. 弦长与焦点弦

5.4. 中点弦与点差法

5.5. 切线方程与切线的参数表示

5.6. 外点引切线与切点弦

5.7. 垂直弦、垂直切线与共圆问题

专题六：圆锥曲线与定值问题

- 6.1. 定点、定线与定方向
- 6.2. 长度、距离与距离和的定值
- 6.3. 斜率、角度与面积的定值
- 6.4. 对称式、韦达结构与整体代换
- 6.5. 定值问题中的存在性与特殊情形

专题七：圆锥曲线与最值问题

7.1. 圆锥曲线最值问题的基本模型

7.2. 距离、距离和与距离差的最值

7.3. 弦长、斜率与角度的最值

7.4. 三角形与多边形面积的最值

7.5. 判别式、韦达定理与参数范围

7.6. 参数方程、换元与函数法

7.7. 取值范围、存在性与取等条件

专题八：圆锥曲线的参数方程和极坐标

- 8.1. 参数方程的概念与互化
- 8.2. 圆锥曲线的参数方程
- 8.3. 参数的几何意义与参数法解题
- 8.4. 极坐标系与直角坐标系的互化
- 8.5. 直线、圆与圆锥曲线的极坐标方程
- 8.6. 极坐标曲线的识别、对称性与范围

专题九： 二次曲线和二次型

9.1. 一般二次曲线方程

9.2. 二次曲线的平移、旋转与化简

9.3. 二次曲线的分类与退化

9.4. 二次型的矩阵表示

9.5. 特征值、主轴与标准形

9.6. 二次型的正定性与最值

专题十： 调和点列与极点极线

10.1. 交比与调和点列

10.2. 完全四边形与调和共轭

10.3. 圆锥曲线的极点与极线

10.4. 极点极线的互反关系

10.5. 切点弦、共轭直径与极线

10.6. 极点极线方法的典型结构

专题十一： 正交变换与仿射变换

11.1. 平移、旋转与正交变换

11.2. 正交变换下的距离、角度与面积

11.3. 仿射变换的概念与基本性质

11.4. 圆与椭圆之间的仿射对应

11.5. 仿射不变量与面积比

11.6. 仿射变换在圆锥曲线问题中的应用

强基计划数学讲义

作业

解析几何

专题一:

作业 1 在平面直角坐标系中, 动点 P 到两条直线 $3x - y = 0$ 和 $x + 3y = 0$ 的距离之和为 4, P 到原点的最小距离为_____.

作业 2 已知 $A(-3, 0), B(3, 0)$ 及两直线 $l_1: x - y + 1 = 0, l_2: x - y - 1 = 0$, 作直线 l_3 垂直于 l_1, l_2 , 且垂足分别为 C, D , 则 $|CD| =$ _____, $|AC| + |CD| + |DB|$ 的最小值为_____.

作业 3 边长为 3 的等边三角形 $\triangle ABC$ 中, 边 AC 上有 D, E 两点.

(1) 若 D, E 三等分 AC , 则 $\cos \angle DBE =$ _____;

(2) 若 D, E 在 AC 上运动, 且 $|DE| = 1$, 则 $\tan \angle DBE$ 的取值范围是_____.

作业 4 已知 $\triangle ABC$ 的顶点 $A(-1, -4), \angle B, \angle C$ 的平分线所在直线的方程分别是 $l_1: y + 1 = 0$ 与 $l_2: x + y + 1 = 0$, 则 BC 所在直线的方程为_____.

作业 5 一条光线从点 $(-2, -3)$ 射出, 经 y 轴反射后与圆 $(x + 3)^2 + (y - 2)^2 = 1$ 相切, 则反射光线所在直线的斜率为_____.

作业 6 在平面直角坐标系中, 点 B, C 的坐标分别为 $(3, \sqrt{3}), (1, \sqrt{3})$, 点 D, E 分别在 $l_1: y = \sqrt{3}x (x > 0), l_2: y = \frac{\sqrt{3}}{2}x (x > 0)$ 上, 则 $|CE| + |DE| + |DB|$ 的最小值是_____.

作业 7 设直线 $nx + (n + 1)y = \sqrt{2} (n \text{ 为自然数})$ 与两坐标轴围成的三角形面积为 S_n , 则 $S_1 + S_2 + \cdots + S_{2026}$ 的值为_____.

作业 8 若正方形 $ABCD$ 的一边在直线 $y = 2x - 17$ 上, 另外两个顶点在抛物线 $y = x^2$ 上, 则该正方形面积的最小值为_____.

作业 9 曲线 $(x + 2y + a)(x^2 - y^2) = 0$ 为平面上交于一点的三条直线的充要条件是_____.

作业 10 已知一条动直线

$$3(m+1)x + (m-1)y - 6m - 2 = 0,$$

直线 l 过动直线的定点 P , 且直线 l 与 x 轴、 y 轴的正半轴分别交于 A, B 两点, O 为坐标原点.

(1) 是否存在直线 l 同时满足下列条件:

① $\triangle AOB$ 的周长为 12;

② $\triangle AOB$ 的面积为 6.

若存在, 求出直线 l 的方程; 若不存在, 请说明理由.

(2) 当 $|PA| + \frac{3}{2}|PB|$ 取得最小值时, 求直线 l 的方程.

专题二:

作业 11 (2020 · 复旦大学) 已知 A, B, C, D 四点共圆, 且

$$AB = 1, \quad CD = 2, \quad AD = 4, \quad BC = 5.$$

点 P 为直线 AD, BC 的交点, 则 $PA =$ _____.

作业 12 (2020 · 武汉大学) 圆 O 的半径为 3, 其一条弦 $AB = 4$, 点 P 为圆 O 上任意一点, 则

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BP}$$

的最大值为 ().

A. 0

B. 1

C. 3

D. 4

作业 13 (2025 · 北京航空航天大学) 已知圆

$$(x-m)^2 + (y-m^2)^2 = 1,$$

直线

$$kx - y - 2k = 0 \quad (k > 0)$$

为该圆的一条对称轴, 求实数 k 的取值范围.

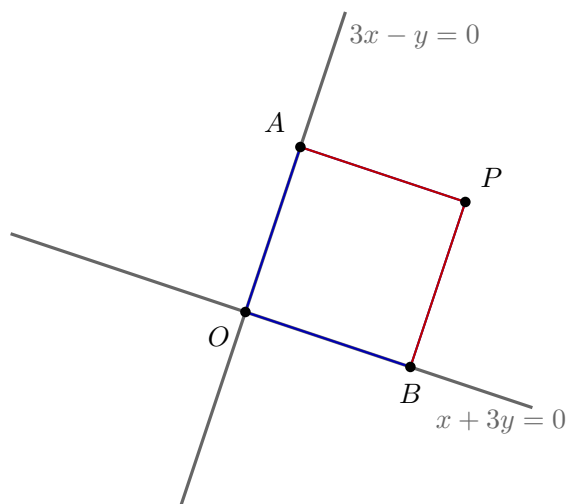
强基计划数学讲义

作业参考答案

解析几何

专题一:

解答 1 从给出的两条直线方程可以看出: 两条直线于原点处相交且垂直, 过 P 作两条直线的垂线, 设垂足分别为 A 和 B , 则有 $|PA| + |PB| = 4$.



注意到此时 $OABP$ 构成了一个矩形, 即有

$$|OP| = \sqrt{|PA|^2 + |PB|^2} \geq \frac{|PA| + |PB|}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}.$$

上述过程使用了均值不等式, 取等条件为 $|PA| = |PB|$, 故最小值为

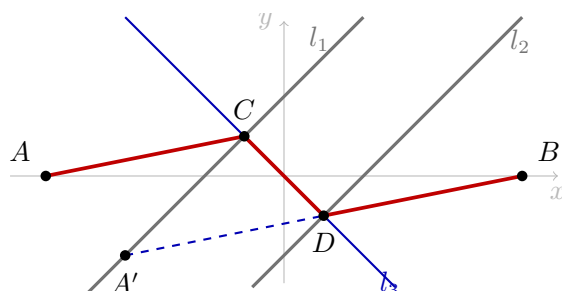
$$\boxed{2\sqrt{2}}$$

解答 2 由两平行线距离公式可得

$$|CD| = \frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2}} = \sqrt{2}.$$

设 $D(t, t-1)$, 则 $C(t-1, t)$. 取点 $A'(-2, -1)$, 可得

$$|A'D| = \sqrt{(t+2)^2 + t^2} = |AC|.$$



因此

$$|AC| + |CD| + |DB| = \sqrt{2} + |A'D| + |DB| \geq \sqrt{2} + |A'B| = \sqrt{2} + \sqrt{26}.$$

当 A', D, B 三点共线时等号成立, 故

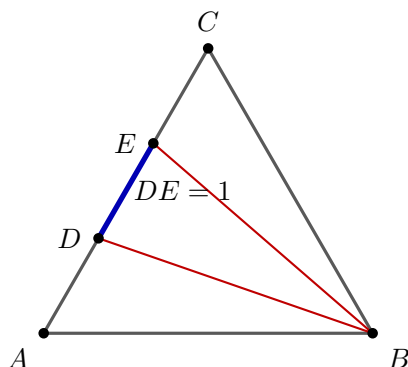
$$\boxed{|CD| = \sqrt{2}, \quad (|AC| + |CD| + |DB|)_{\min} = \sqrt{2} + \sqrt{26}}$$

解答 3 建立平面直角坐标系, 取

$$A(0,0), \quad B(3,0), \quad C\left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right).$$

(1) 当 D, E 三等分 AC 时, 可取

$$D\left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right), \quad E(1, \sqrt{3}).$$



于是 $BD = BE = \sqrt{7}$, 且 $DE = 1$. 由余弦定理可得

$$\cos \angle DBE = \frac{BD^2 + BE^2 - DE^2}{2BD \cdot BE} = \frac{13}{14}.$$

(2) 设

$$D(a, \sqrt{3}a), \quad E\left(a + \frac{1}{2}, \sqrt{3}\left(a + \frac{1}{2}\right)\right), \quad a \in [0, 1].$$

利用两直线夹角公式可得

$$\tan \angle DBE = \left| \frac{\frac{\sqrt{3}a}{a-3} - \frac{\sqrt{3}(a+\frac{1}{2})}{a-\frac{5}{2}}}{1 + \frac{\sqrt{3}a}{a-3} \cdot \frac{\sqrt{3}(a+\frac{1}{2})}{a-\frac{5}{2}}} \right| = \frac{3\sqrt{3}}{8a^2 - 8a + 15}.$$

当 $a \in [0, 1]$ 时,

$$13 \leq 8a^2 - 8a + 15 \leq 15,$$

所以

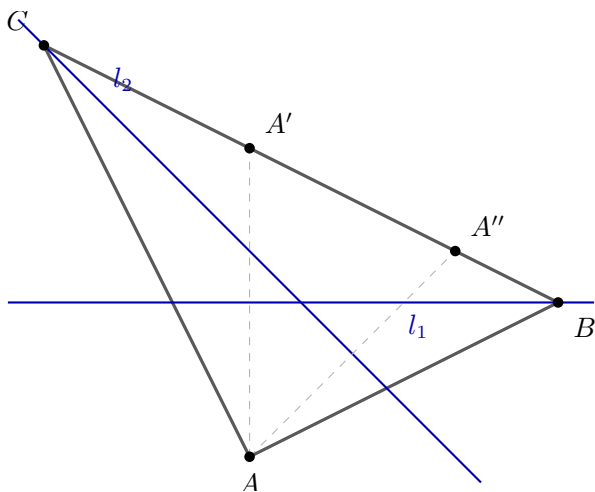
$$\cos \angle DBE = \frac{13}{14}, \quad \tan \angle DBE \in \left[\frac{\sqrt{3}}{5}, \frac{3\sqrt{3}}{13} \right]$$

解答 4 点 $A(-1, -4)$ 关于直线 $l_1: y + 1 = 0$ 的对称点为

$$A'(-1, 2),$$

点 A 关于直线 $l_2: x + y + 1 = 0$ 的对称点为

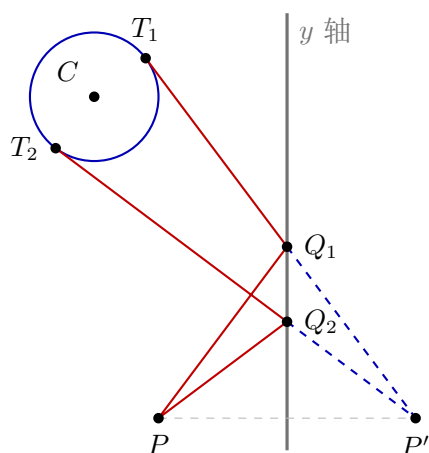
$$A''(3, 0).$$



由角平分线的对称性质可知 A', A'' 均在直线 BC 上, 故直线 BC 经过 $(-1, 2)$ 与 $(3, 0)$. 因此

$$y = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

解答 5 将点 $P(-2, -3)$ 关于 y 轴对称, 得到点 $P'(2, -3)$. 由反射性质, 反射光线所在直线可视为过 P' 的圆的切线.



设该切线的斜率为 k , 则其方程为

$$y + 3 = k(x - 2),$$

即

$$kx - y - 2k - 3 = 0.$$

圆心 $(-3, 2)$ 到切线的距离等于半径 1, 故

$$\frac{|-5k - 5|}{\sqrt{k^2 + 1}} = 1.$$

平方并整理得

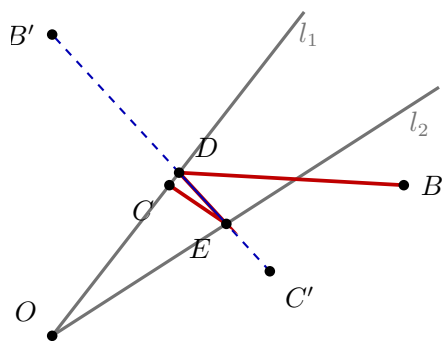
$$12k^2 + 25k + 12 = 0,$$

所以

$$\boxed{k = -\frac{3}{4} \quad \text{或} \quad k = -\frac{4}{3}}$$

解答 6 作点 $C(1, \sqrt{3})$ 关于直线 $l_2: y = \frac{\sqrt{3}}{2}x$ 的对称点 C' , 作点 $B(3, \sqrt{3})$ 关于直线 $l_1: y = \sqrt{3}x$ 的对称点 B' . 由点关于直线的对称公式可得

$$C' \left(\frac{13}{7}, \frac{3\sqrt{3}}{7} \right), \quad B'(0, 2\sqrt{3}).$$



由于 $E \in l_2, D \in l_1$, 有 $CE = C'E, DB = DB'$. 于是

$$|CE| + |DE| + |DB| = |C'E| + |ED| + |DB'| \geq |C'B'|.$$

线段 $C'B'$ 依次与射线 l_2, l_1 相交, 故等号可以成立. 因此最小值为

$$|C'B'| = \sqrt{\left(\frac{13}{7}\right)^2 + \left(\frac{3\sqrt{3}}{7} - 2\sqrt{3}\right)^2} = \boxed{\frac{2\sqrt{133}}{7}}$$

解答 7 直线在 x 轴、 y 轴上的截距分别为

$$\frac{\sqrt{2}}{n}, \quad \frac{\sqrt{2}}{n+1}.$$

因此

$$S_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{n} \cdot \frac{\sqrt{2}}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}.$$

所以

$$S_1 + S_2 + \cdots + S_{2026} = 1 - \frac{1}{2027} = \boxed{\frac{2026}{2027}}$$

解答 8 设正方形的一边 AB 在直线 $y = 2x - 17$ 上, 另一边 CD 所在直线为

$$y = 2x + b.$$

设 $C(x_1, y_1), D(x_2, y_2)$, 联立直线 CD 与抛物线可得

$$x^2 - 2x - b = 0,$$

所以

$$x_1 + x_2 = 2, \quad x_1 x_2 = -b.$$

正方形的面积为

$$S = |CD|^2 = (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 5(x_1 - x_2)^2 = 20(b+1).$$

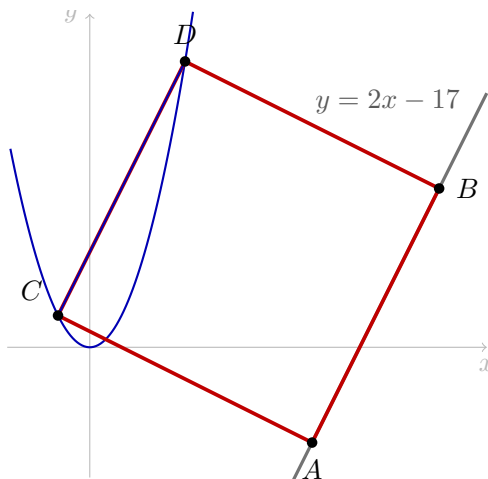
另一方面, 两平行线间的距离就是正方形的边长, 故

$$S = \left(\frac{|b+17|}{\sqrt{5}} \right)^2.$$

于是

$$\left(\frac{|b+17|}{\sqrt{5}} \right)^2 = 20(b+1),$$

解得 $b = 3$ 或 $b = 63$. 相应的正方形面积分别为 80 和 1280, 所以



$$\boxed{S_{\min} = 80}$$

解答 9 原曲线方程可分解为三条直线

$$x + 2y + a = 0, \quad x - y = 0, \quad x + y = 0.$$

后两条直线的交点为原点. 三条直线交于一点的充要条件是第一条直线也经过原点, 即

$$\boxed{a = 0}$$

解答 10 将动直线方程整理为

$$m(3x + y - 6) + (3x - y - 2) = 0.$$

由于该直线恒过定点 P , 故

$$\begin{cases} 3x + y - 6 = 0, \\ 3x - y - 2 = 0. \end{cases}$$

解得

$$P\left(\frac{4}{3}, 2\right).$$

(1) 设 $A(a, 0), B(0, b)$, 其中 $a > 0, b > 0$, 则直线 l 的截距式方程为

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1.$$

由于 $P \in l$, 所以

$$\frac{4}{3a} + \frac{2}{b} = 1.$$

若 $\triangle AOB$ 的面积为 6, 则

$$\frac{1}{2}ab = 6,$$

即 $ab = 12$. 又由其周长为 12 可得

$$a + b + \sqrt{a^2 + b^2} = 12.$$

两边平方并利用 $ab = 12$, 可得

$$a + b = 7.$$

因此 $\{a, b\} = \{3, 4\}$. 代入 $\frac{4}{3a} + \frac{2}{b} = 1$ 检验, 得到

$$a = 4, \quad b = 3.$$

所以存在符合条件的直线 l , 其方程为

$$\boxed{3x + 4y - 12 = 0}$$

(2) 设直线 l 的倾斜角为 α . 由于 l 与两坐标轴的正半轴相交, 故

$$\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi.$$

点 P 在线段 AB 上, 由 $P\left(\frac{4}{3}, 2\right)$ 可得

$$|PA| = \frac{2}{\sin \alpha}, \quad |PB| = -\frac{4}{3 \cos \alpha}.$$

于是

$$|PA| + \frac{3}{2}|PB| = \frac{2}{\sin \alpha} - \frac{2}{\cos \alpha} = 2 \cdot \frac{\cos \alpha - \sin \alpha}{\sin \alpha \cos \alpha}.$$

令

$$u = \sin \alpha - \cos \alpha,$$

则 $1 < u \leq \sqrt{2}$, 且

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1 - u^2}{2}.$$

因此

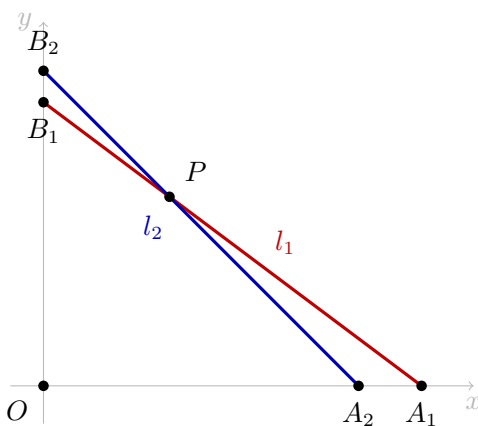
$$|PA| + \frac{3}{2}|PB| = \frac{4u}{u^2 - 1}.$$

函数 $f(u) = \frac{4u}{u^2 - 1}$ 在 $(1, \sqrt{2}]$ 上单调递减, 故当 $u = \sqrt{2}$, 即 $\alpha = \frac{3\pi}{4}$ 时取得最小值. 此时直线 l 的斜率为 -1 , 又 l 经过点 P , 所以

$$y - 2 = -\left(x - \frac{4}{3}\right).$$

故

$$\boxed{3x + 3y - 10 = 0}$$



专题二:

解答 11 (2020 · 复旦大学) 由圆内接四边形的性质可知

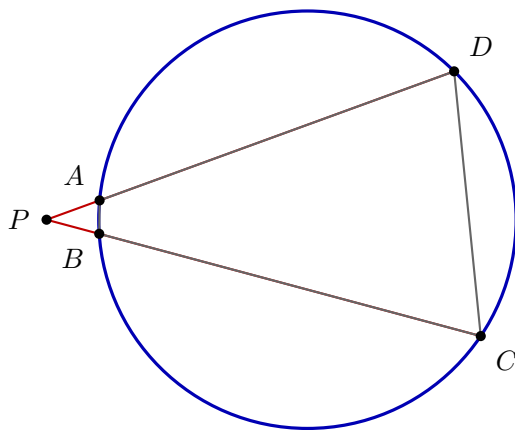
$$\triangle PAB \sim \triangle PCD.$$

设 $PA = x, PB = y$. 由题图中的点序 P, A, D 与 P, B, C , 有

$$PD = x + 4, \quad PC = y + 5.$$

又因为 $AB : CD = 1 : 2$, 所以 $\frac{PA}{PC} = \frac{PB}{PD} = \frac{1}{2}$. 于是

$$y + 5 = 2x, \quad x + 4 = 2y.$$



解得 $x = \frac{14}{3}, y = \frac{13}{3}$, 故 $\boxed{PA = \frac{14}{3}}$

解答 12 (2020 · 武汉大学) 取弦 AB 的中点为坐标原点, 并令 AB 平行于 x 轴. 由于 $AB = 4$, 可设

$$A(-2, \sqrt{5}), \quad B(2, \sqrt{5}).$$

设圆上动点为 $P(x, y)$, 则 $-3 \leq x \leq 3$, 且

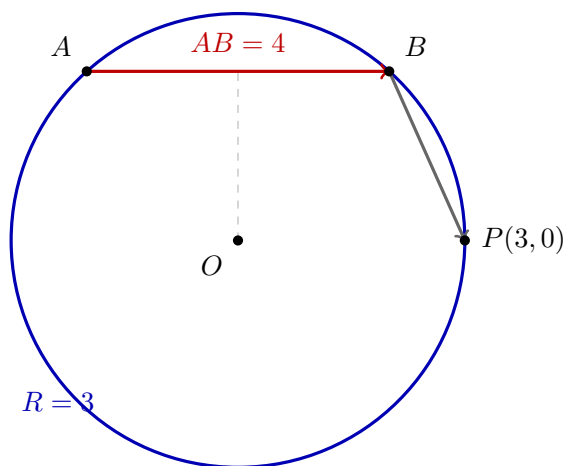
$$\overrightarrow{AB} = (4, 0), \quad \overrightarrow{BP} = (x - 2, y - \sqrt{5}).$$

所以

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{BP} = 4(x - 2) \leq 4.$$

当 $P = (3, 0)$ 时等号成立, 故最大值为

$$\boxed{4}$$



解答 13 (2025 · 北京航空航天大学) 圆心为

$$C(m, m^2).$$

直线是圆的一条对称轴, 当且仅当该直线经过圆心. 因此

$$km - m^2 - 2k = 0,$$

即

$$k = \frac{m^2}{m-2}.$$

由 $k > 0$ 可知 $m > 2$. 令 $t = m - 2 > 0$, 则

$$k = \frac{(t+2)^2}{t} = t + 4 + \frac{4}{t} \geq 8.$$

当 $t = 2$, 即 $m = 4$ 时等号成立; 而函数 $t + 4 + \frac{4}{t}$ 在 $t > 0$ 上可以取得所有不小于 8 的值. 所以

$$k \in [8, +\infty)$$

